

Trabajo Práctico N° 6

Derivadas y Diferenciales Sucesivos.

1. Calcule las derivadas parciales de tercer orden de las siguientes funciones:

i) $z = x \cdot \cos(x + y)$

ii) $z = e^{x^2 + y^2}$

2. Halle dz , d^2z y d^3z para las funciones del ejercicio anterior.

3. Si $w = \ln(e^x + e^y + e^z)$, verifique que $w_{xyz} = 2 \cdot e^{x+y+z-3w}$

4. Sea $w = f(x, y)$ con $\begin{cases} x = u + v \\ y = u - v \end{cases}$ donde f tiene derivadas parciales continuas de segundo orden. Verifique que

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}.$$

5. Sea $f(u, v)$ con derivadas parciales continuas y sea $z = f(x + y, x - y)$. Verifique que:

$$z_x \cdot z_y = z_u^2 + z_v^2.$$

Fórmula de Taylor.

- Calcule el polinomio de Taylor hasta los términos de 2° orden para $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ en $P_0(3, 4)$.
- Desarrolle aplicando la fórmula de Taylor hasta los términos de 2° orden inclusive, la función $f(x, y) = e^{x+y}$ en un entorno del punto $(1, -1)$.
- Verifique que $\frac{\cos(x)}{\cos(y)} \approx 1 - \frac{1}{2} \cdot (x^2 - y^2)$ para $|x| < \delta$, $|y| < \delta$.
- Halle un polinomio de 3° grado que aproxime en el origen de coordenadas a la función $z = \sin x \cdot \cos y$
 - Utilizando el inciso anterior, acote el error que se comete al calcular: $\sin(0.1) \cdot \cos(0.2)$.
- Sea $z = f(x, y) = y \cdot \sin x$. Verifique que:
 - El polinomio de Taylor de 2° grado que aproxima a $f(x, y)$ en $|x| < \delta$, $|y| < \delta$, con $\delta = 0.1$, es $P(x, y) = x \cdot y$.
 - En las condiciones del inciso anterior, una cota del resto es $\frac{2}{3} \cdot 10^{-4}$.
- Dada la función $f(x, y) = e^x \cdot \sin(x + y)$, acotar $e^x \cdot \sin(x + y) - (x + y)$ para $|x| < 0.1$, $|y| < 0.1$.
- Para $|x| < 0.1$, $|y| < 0.1$, probar que:
 - $|e^x \cdot \sin(x + y) - (1 + x) \cdot (x + y)| < 0.01$.
 - $|\sqrt{1 + x + 2y} - (1 + \frac{1}{2} \cdot x + y)| < 0.04$.
- Calcular en forma aproximada utilizando en polinomio de Taylor de 2° grado, el valor $\sqrt[3]{(1.2)^2 + 7.2}$.

Optimización de funciones.

1. Dadas las funciones:

(a) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

(b) $f(x, y) = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$. $D = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$.

i) Halle el dominio y rango de f .

ii) Determine si el dominio es abierto, cerrado y/o acotado.

iii) Diga justificando la respuesta, si es aplicable el teorema de Bolzano–Weierstrass.

iv) Halle si existen, máximos y/o mínimos.

2. Dadas las siguientes funciones, determine si existen máximos, mínimos y/o puntos de ensilladura.

(a) $z = f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.

(b) $z = f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2 + x - 5$.

(c) $z = f(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2 - 8y$.

(d) $z = f(x, y) = xy + (x - y)^3$.

(e) $z = f(x, y) = (y - x^2) \cdot (y - 2y^2)$.

3. Entre todos los paralelepípedos rectangulares de 64 m^3 de volumen, halle aquel cuya superficie total sea mínima. ¿Existe alguno cuya superficie total sea máxima?. Justifique la respuesta.

4. Entre todos los triángulos de perímetro igual a 303 m , halle el de mayor área. Usar la formula de Herón del area del triángulo: $A = \sqrt{s(s-x)(s-y)(s-z)}$ donde $s = p/2$ es la mitad del perímetro y x, y, z son las longitudes de los lados.

5. Halle la distancia mínima entre las rectas $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ y $x = y - 3 = z$.

6. Una caja rectangular cuyo volumen es de 16 m^3 está fabricada con dos tipos de materiales, la parte superior y la base se fabrican con un material que cuesta \$10 el m^2 y las caras laterales de un material que cuesta \$5 el m^2 . Halle las dimensiones de la caja de modo que el costo sea mínimo.

7. Halle los extremos de $z = x^2 + y^2$ con la condición $y = x^2 + 1$. Interprete geoméricamente.

8. (a) Halle la distancia más corta del punto $(1, 0)$ a la curva $y^2 = 4x$.

(b) Halle las distancias máximas y mínimas del origen a la elipse $16x^2 + 36y^2 = 49$.

9. Halle los puntos en que la recta tangente a la elipse $2x^2 + y^2 = 1$ forma un triángulo de área mínima con los ejes coordenados.

10. Una placa circular tiene por borde a la circunferencia $x^2 + y^2 = 8$. La placa se calienta de modo que la temperatura en cualquier punto $P(x, y)$ de la misma, responde a la ley

$$T(x, y) = 4x^2 - 4x + 2y + 4y^2.$$

Hallar los puntos de máxima y mínima temperatura de la placa.

11. Encontrar los extremos absolutos de $f(x, y) = e^{-xy}$ en $4x^2 + y^2 \leq 1, x + y \geq 0$.

12. Hallar las distancias máxima y mínima desde el origen de coordenadas a la curva $\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ x - z = 11 \end{cases}$.

13. Encuentre el mayor z , de modo que $P(x, y, z)$ pertenezca a la curva $C: \begin{cases} 2x + 4y = 5 \\ x^2 + z^2 - 2y = 0 \end{cases}$.
14. Verifique que la distancia del origen a los puntos de la curva $\begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 0 \\ y + z - 2 = 0 \end{cases}$, es mínima en $P_0(0, 1, 1)$.
15. Encuentre los extremos de la función $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4$ sujeto a $x^2 + y^2 + z^2$.

Funciones Implícitas.

1. Aplicando el Teorema de la Función Implícita, decidir si en un entorno de los puntos indicados, es posible explicitar la función $F(x, y, z) = 0$ de modo que $z = f(x, y)$. En caso afirmativo calcular $\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0)$, y $\frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0)$.
- a) $F(x, y, z) = xy + z + 3xz^5 - 4 = 0$, $P_0 = (1, 0, 1)$.
- b) $F(x, y, z) = 3x^3z^2 - xyz^3 = 0$, $P_0 = (1, 1, 0)$, $P_1 = (1, 1, 1)$.
- c) $F(x, y, z) = 2xy^2 + z^2xy + 2y^2z = 0$, $P_0 = (1, 2, 2)$.
2. Indicar cerca de qué puntos es posible representar la superficie $x^3 + 3y^2 + 8xz^2 - 3z^3y = 1$ como el gráfico de una función diferenciable $z = f(x, y)$.
3. Mostrar que en un entorno de $(x, y, u, v) = (1, 1, 1, 1)$ es posible resolver el sistema

$$\begin{cases} xu + yu^2v = 2 \\ xu^3 + y^2v^4 = 2 \end{cases}$$

de manera única para u y v como funciones de x e y .

Calcular $\frac{\partial u}{\partial x}(1, 1)$, $\frac{\partial v}{\partial y}(1, 1)$.

4. Idem anterior para

$$\begin{cases} y + x + uv = 0 \\ uxy + v = 0 \end{cases}$$

en un entorno de $(x, y, u, v) = (0, 0, 0, 0)$

5. Considere el sistema de funciones:

$$\begin{cases} u = x + xyz \\ v = y + xy \\ w = z + 2x + 3z^2 \end{cases}$$

Indicar si es posible resolverle para x, y, z , en términos de u, v, w , en un entorno de $(x, y, z, u, v, w) = (0, 0, 0, 0, 0, 0)$. En caso afirmativo hallar

$$\frac{\partial x}{\partial u}(0, 0), \quad \frac{\partial y}{\partial v}(0, 0), \quad \frac{\partial z}{\partial w}(0, 0).$$

6. a) Considere la transformación a coordenadas esféricas:

$$\begin{cases} x(\rho, \theta, \phi) &= \rho \operatorname{sen} \phi \cdot \cos \theta \\ y(\rho, \theta, \phi) &= \rho \operatorname{sen} \phi \cdot \operatorname{sen} \theta \\ z(\rho, \theta, \phi) &= \rho \cos \phi \end{cases}$$

Mostrar que

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \rho^2 \operatorname{sen} \phi.$$

- b) Dada la transformación a coordenadas cilíndricas,

$$\begin{cases} x(\rho, \theta, z) &= \rho \cdot \cos \theta \\ y(\rho, \theta, z) &= \rho \cdot \operatorname{sen} \theta \\ z(\rho, \theta, z) &= z \end{cases}$$

Calcule

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, z)}$$